

BACCALAUREAT SESSION 2012

Exercice 1

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On considère la transformation ponctuelle F , qui au point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' défini par : $z' = m^3 z + m(m + 1)$, $m \in \mathbb{C}^*$

- 1) Donner la nature de la transformation F .
- 2) On suppose $m = 1 + i$. Donner dans ce cas les éléments géométriques de F .
- 3) Déterminer l'ensemble des nombres complexes m pour lesquels F est une translation.
- 4) Déterminer l'ensemble des nombres complexes m pour lesquels F est une homothétie de rapport 8.

Exercice 2

- 1) Linéariser l'expression $f(x) = \sin^3 x \cos x$
- 2) Chercher une primitive de $f(x) - \frac{1}{4} \sin 2x$.

Problème

A) On considère l'équation différentielle : $y'' + y' - 2y = -3e^x$ (1).

- 1) Déterminer le réel a pour que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = axe^x$ soit solution de l'équation différentielle (1).
- 2) a) Démontrer qu'une fonction h deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ est solution de (1) si et seulement si la fonction $h - g$ est solution de l'équation différentielle :

$$y'' + y' - 2y = 0 \quad (2).$$

- b) Résoudre l'équation différentielle (2).
- c) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (1).
- d) Trouver la solution de (1) vérifiant les conditions $h(0) = 1$ et $h'(0) = 0$.

B) Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) (unité : 1 cm).

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (1 - x)e^x$ et (C) sa courbe représentative dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- 1) Etudier les variations de f et dresser son tableau de variation.
- 2) Déterminer l'équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse $x = -1$.
- 3) Tracer la courbe (C) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

4) a) Soit α un réel supérieur à 1. Calculer l'aire $A(\alpha)$ de la partie du plan comprise entre la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations :

$$x = 1 \text{ et } x = \alpha$$

1) Calculer $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} A(\alpha)$.

5) a) Montrer que la restriction de f à $]-\infty, 0]$ est une bijection de $]-\infty, 0]$ sur un intervalle J que l'on précisera.

b) Tracer la courbe représentative (Γ) de la réciproque de cette bijection sur le même graphique que (C).

6) Déterminer graphiquement, suivant les valeurs du réel m , le nombre de points d'intersection de (C) avec la droite (Δ_m) d'équation $y = m$.